Motivatie

Studenten leren in periode 1 Lj. 2 de basis van bouwen opstellingen in optische tafel, deze skills zijn essentieel voor een R&D-engineer en moeten worden uitgebreid door meer ervaring en andere type experimenten hiermee uit te voeren.
Het huidige practicum in periode 2 is erg scheikundig en niet practisch ingesteld. In week 1-2 gaan studenten aan de slag met SEM-EDX practicum. Hierbij worden studenten geïntroduceerd bij Nikola Tulphuis, dit is voor opleidingsbrede samenwerkingen handig. Inhoudelijk helpt het SEM-EDX practicum niet bij het ontwikkelen van technische skills.
Week 3-4 is een scheikunde UV-VIS spectroscopie proef, hierbij moeten studenten de reflectie en transmissie bepalen van verschillende soorten oplossingen. Dit zijn scheikundige proefjes, die TN-studenten niet helpen in hun verdere loopbaan.
Week 5 is een Python-practium, dit zijn geen technische handelingen.
Week 6-8 is een klassiek ‘academisch’ zonnecel practicum. Hierbij leren ze technische handelingen en werken met eenvoudige modellen.
Nieuw voorstel:

- Absorptie en fluorescentie spectroscoop bouwen voor studie naar nano-materialen.
- Computergestuurd zonnecel practicum.

Uitbreiding voorstel

Tabel 1: Indicatieve Thorlabs componenten voor een modulaire absorptie- en fluorescentie-opstelling. Prijzen zijn indicatief (2025).

Categorie	Component	Artikelnummer	Indicatieprijs (€)
Optomechanica			
Posts (set)	Ø12.7 mm, diverse lengtes	TR-serie	150
Post holders	verstelbaar	PH2/M	90 / stuk
Base clamp	magnetisch/klembasis	BA1/M	80
Optische componenten			
Achromatische lens	collimatie/focus	AC254-050-A	90
f = 100 mm lens	Telescope/focus	LA1509-A	35
f = 50 mm lens	Telescope/focus	LA1131-A	35
Bandpass filter (exc.)	fluorescentie excitatie	FBxxx-10	180
Longpass filter (em.)	emissie scheiding	FELxxx	150
Dichroic mirror	excitatie/emissie scheiding	DMLPxxx	250
Filter holder	1"	FH2/M	110
Cuvet holder	10 mm cuvet	CVH100/M	220
Camera detectie (beeldvorming)			
Compacte wetenschappelijke camera	hoge gevoeligheid	CS165MU	500
C-mount lens	25 mm	MVL25M23	180
C-mount adapter	SM1 naar camera	SM1A9	45
Kalibratie & vermogen (optioneel)			
Powermeter console	USB	PM100D	1200
Si sensor	VIS bereik	S120VC	600

Benodigdheden: geautomatiseerd zonnecel-practicum (10 meetstations)

Per station meet je automatisch een I–V curve (en eventueel P–V, V_{oc}, I_{sc}, FF, η) door de spanning te sweepen en stroom te meten. De meest robuuste aanpak is een **SMU per station** (source + measure in 1), maar een andere optie is een **programmeerbare DC-voeding + multimeter(s)**.

A. opzet (per station): programmeerbare voeding + meting

Tabel 2: Budgetopzet: voeding + DMM(s). Meer bekabeling/kalibratie nodig, maar goedkoper dan SMU.

Categorie	Component	Voorbeeld (type)	Indicatieprijs (€/stuk)
Bron	Programmeerbare DC-voeding (0–30 V, 0–3 A)	Rigol DP832(A)	500
Load veiligheid	Serienweerstand + zekering	passief	10–30
Bekabeling	Banaanstekkers/kelvin/krokodillen	meetkabelset	50–150

B. Gemeenschappelijk (voor alle 10 stations): belichting & kalibratie

Tabel 3: Gemeenschappelijke voorzieningen: belichting, kalibratie, uniformiteit en mechanica bepalen de reproduceerbaarheid van de meetresultaten.

Categorie	Component	Voorbeeld (type)	Indicatieprijs (€/set)
Belichting	(Mini) solar simulator	–	–
Temperatuur	Thermokoppel + logger	USB DAQ / meter	–
Mechanica	Celhouder + positioneer-jig	zelfbouw/Thorlabs rails	–
Veiligheid	Afdekking/straylight, hitte/elektra	–	–
Meting stroom	DMM (stroom)	Rigol DMM (2 stuks extra nodig)	600
Variabele belasting	FG	Rigol FG (2 stuks extra nodig)	600
Controle belasting	Oscilloscoop	Rigol Oscilloscoop (2 stuks extra nodig)	600
Hoogspanningsgeneratie	Hoogspanningsbron	Leermiddelen.be (2 stuks extra nodig)	600

Warmteverdeling & thermische camera

Studenten leren vanuit